ЛЕКЦИЯ 2.
Введение в теорию моделирования. Классификация моделей.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИИ:

- Понятие моделирования и модели.
- Принципы моделирования и классификация моделей.
- Метамоделирование.
- Методы моделирования систем.
- Этапы моделирования.

Понятие модели и моделирования

- Модель — это удобное, упрощённое представление объекта, процесса, явления, ситуации.
- Модель это — система, исследование которой служит средством для получения информации о другой системе; представление некоторого реального процесса, устройства или концепции.
- Модель это — абстрактное описание на некотором формальном языке некоторых аспектов системы, важных с точки зрения цели моделирования.
- Моделирование – это абстрактное описание на некотором формальном языке некоторых аспектов системы, важных с точки зрения цели моделирования.

Классификация видов моделей систем



1. Понятие моделирования и модели.

Модель – это абстрактное описание на некотором формальном языке некоторых аспектов системы, важных с точки зрения цели моделирования.

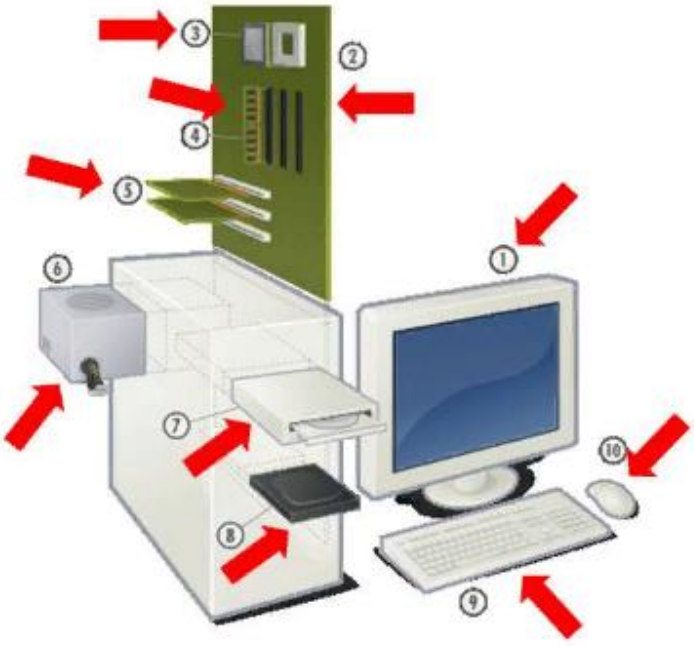
Классификация моделей по точке зрения на систему



Моделирование - это замещение одного объекта другим с целью получения информации о важнейших свойствах объекта-оригинала.

Статические модели.

В *статических* моделях система представляется неизменной во времени. Такие модели удобны, когда нужно описать структуру системы, то есть из каких объектов она состоит, как эти объекты связаны с друг с другом и каковы свойства этих объектов.



1. Монитор
2. Материнская плата
3. Процессор
4. ОЗУ
5. Карты расширения
6. Блок питания
7. Дисковод CD, DVD
8. Винчестер
9. Клавиатура
10. Мышь

Динамические модели.

Динамические модели содержат информацию о поведении системы и ее составных частей. Для описания поведения обычно используются записанные в виде формул, схем или компьютерных программ соотношения, позволяющие вычислить параметры системы и ее объектов, как функции времени.



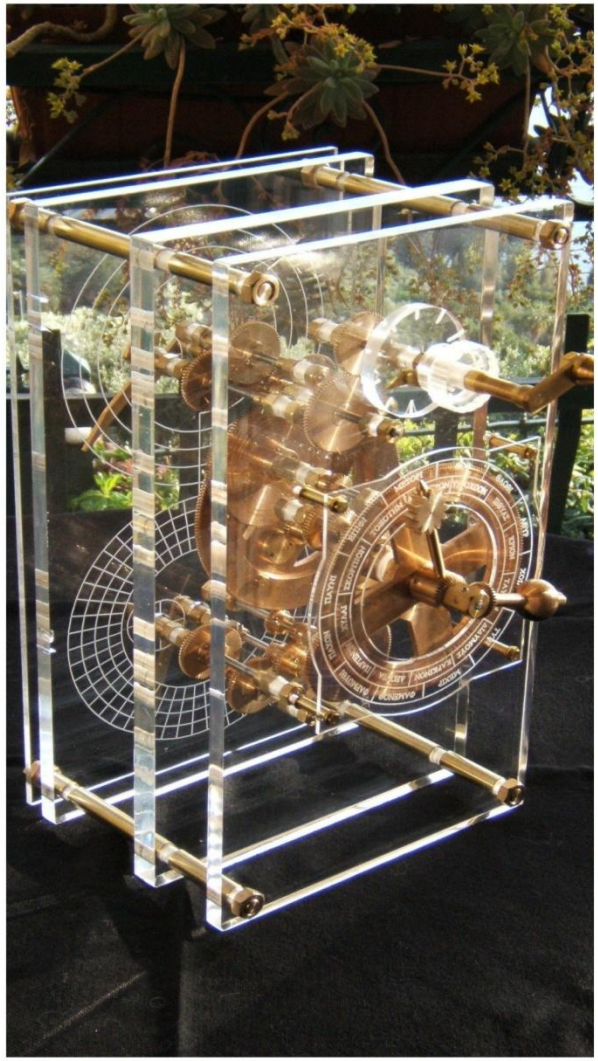


Детерминированное моделирование

Детерминированные Модели

Модели, в которых установлено взаимно-однозначное соответствие между переменными описывающими объект или явление

Антикитерский механизм







Стохастическое моделирование

Стохастические Модели

Модели имеющие переменные, изменения которых включают случайную (вероятностную) компоненту.

Рыночная динамика

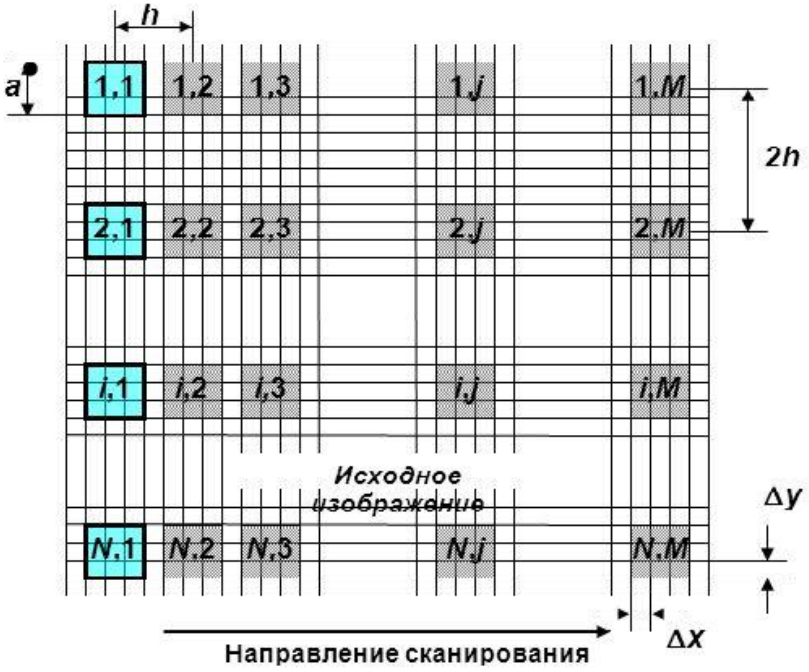


Дискретное моделирование

Дискретные Модели

Модели, описывающие поведение объекта только в отдельные промежутки времени это

Дискретная модель процесса сканирования



Моделирование сканирования изображения фотоприемной линейки.

$$x(t) = x_0 + j(\Delta t) \times h \times \Delta x$$

$$y(t) = y_0 + q(T) \times \Delta y$$

$T = M \times \Delta t$ - время кадра

Δt – время опроса N фотодатчиков

$j = 1, 2, \ldots, M$

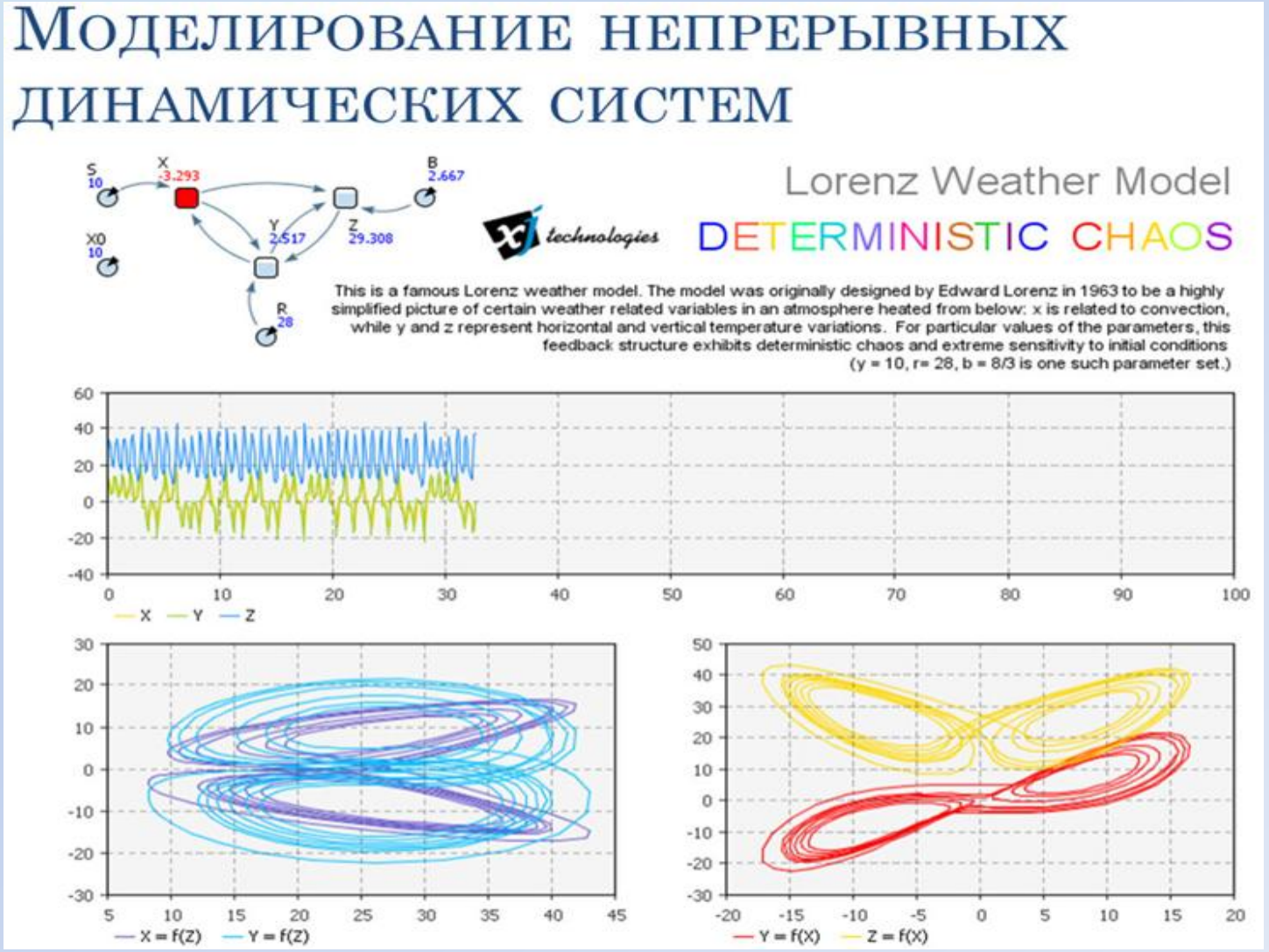
$q = 1, 2, \ldots, 2h$

За время кадра T изображение смещается на Δy

Непрерывное моделирование

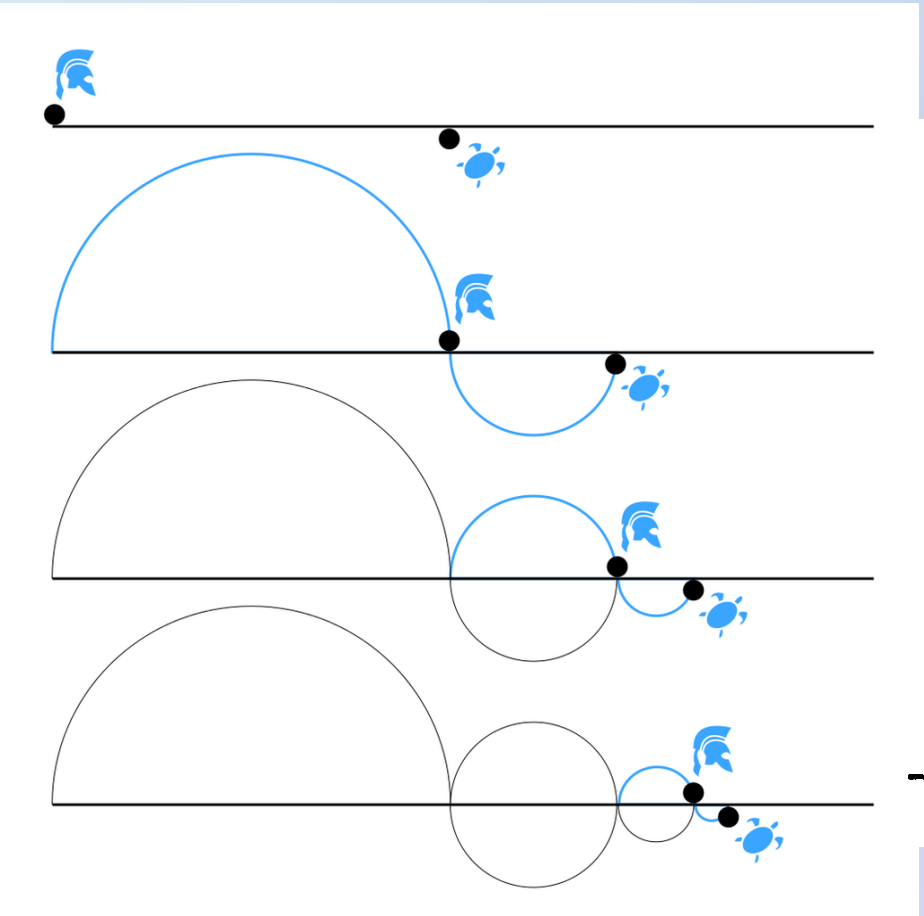
Непрерывные модели

Непрерывные модели описывают поведение объекта для всех промежутков времени. Состояние таких моделей изменяется непрерывно во времени.



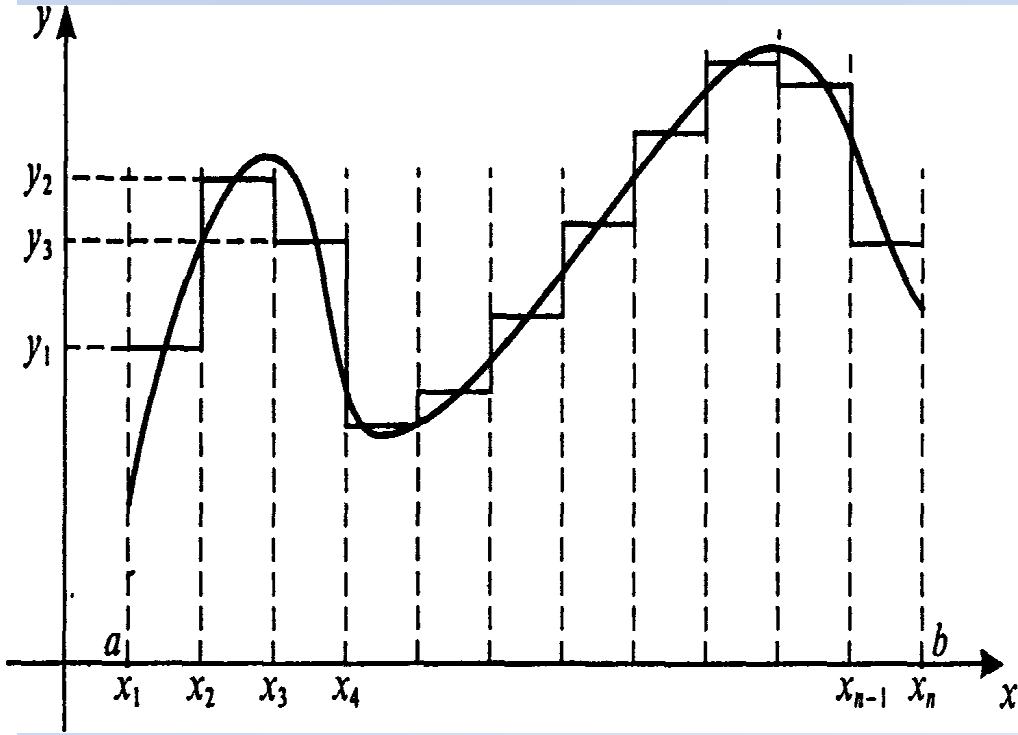
Дискретное и непрерывное моделирование
Проблемы

Дискретная модель движения:



Если движение непрерывно – дает ложное представление о процессе

Дискретизация сигнала

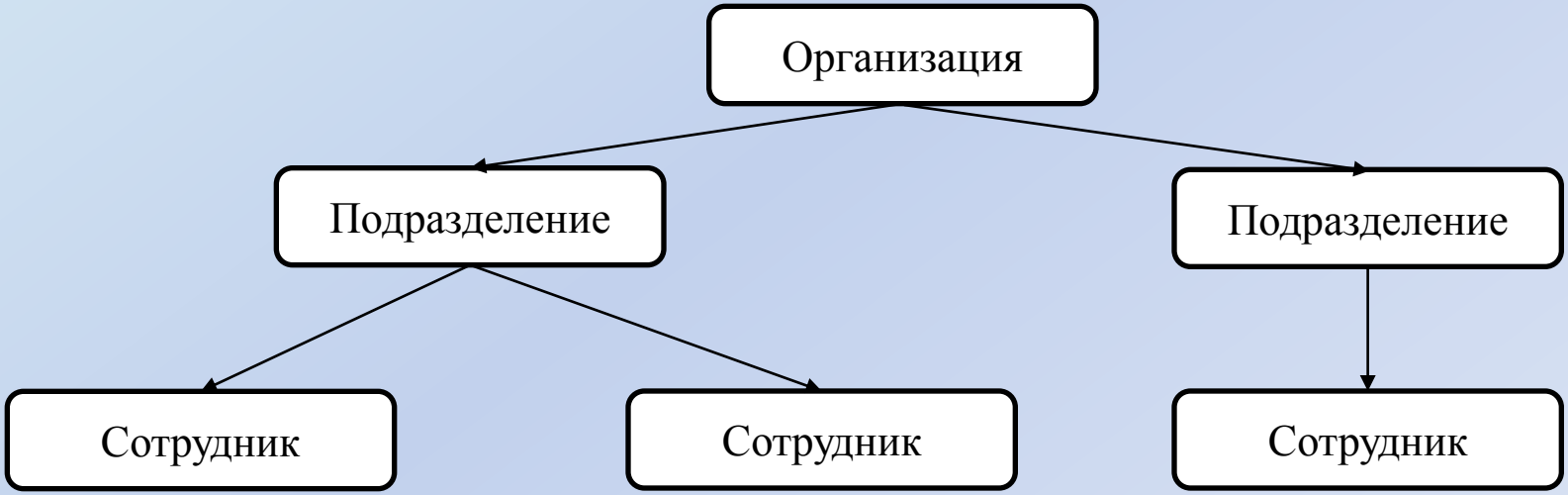


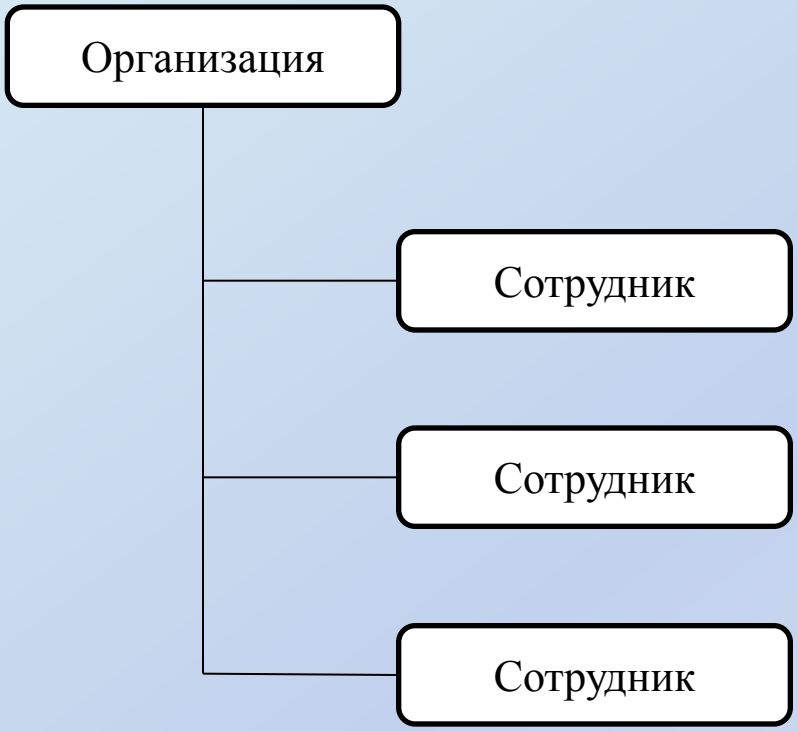
Дискретизация сигнала неизбежно приводит к потере информации, снижению точности

Метамоделирование.

Метамодель – это модель языка моделирования.

Пример простых моделей:



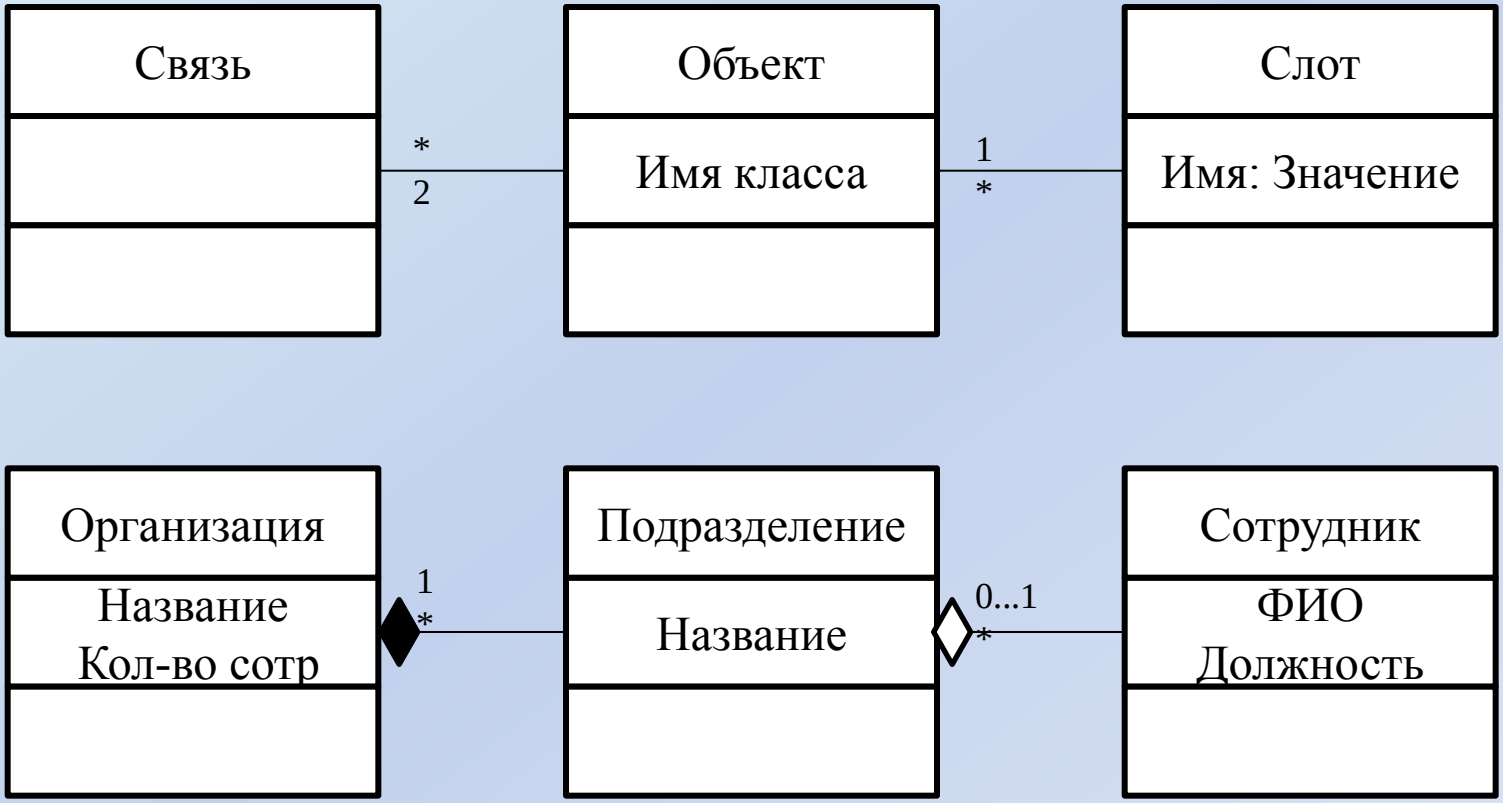


Организация

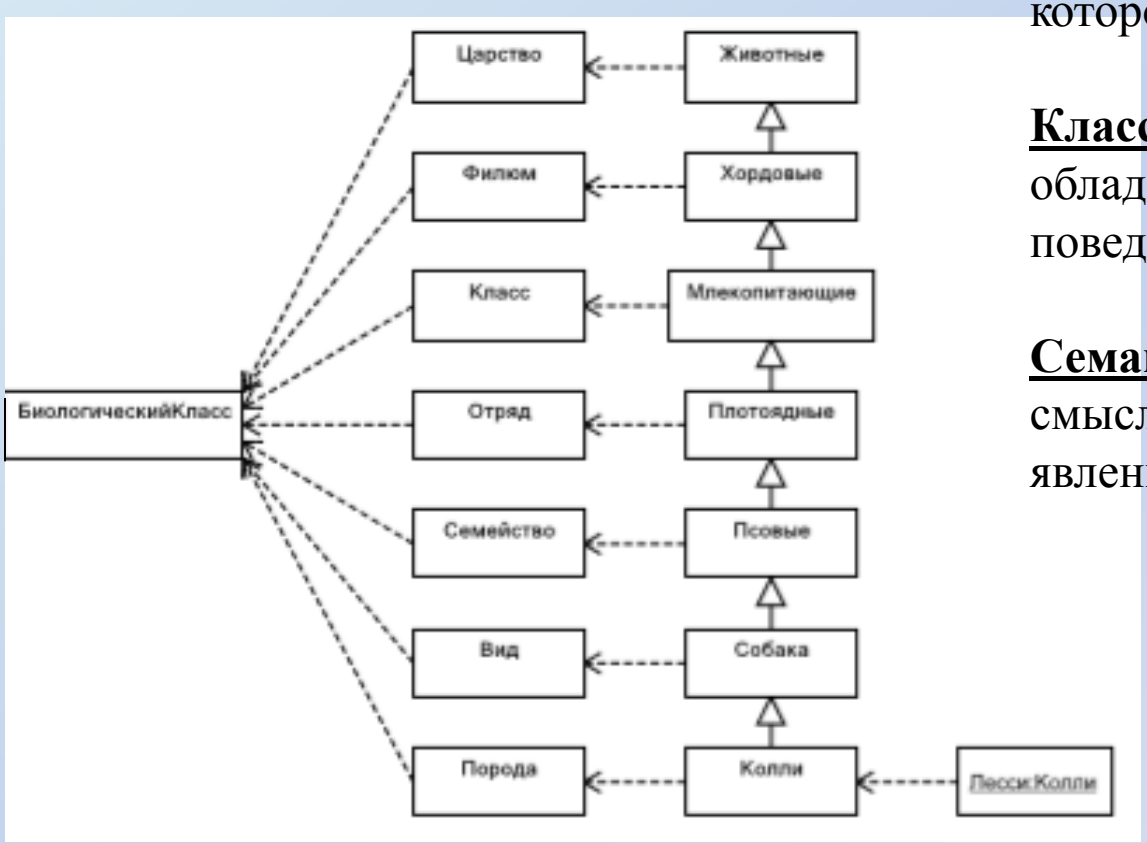
Кол-во сотрудников = 3

Элементы: объект, связь и слот (количество сотрудников)

Пример метамодели:



Пример многоуровневого онтологического моделирования



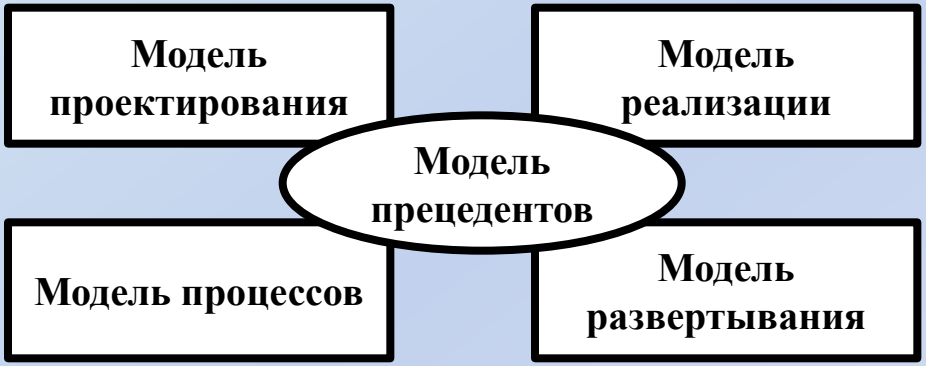
Метакласс – это класс, экземплярами которого являются другие классы.

Класс – это совокупность объектов, обладающих схожей структурой, поведением и семантикой.

Семантика – это суть, значение, смысл некоторого предмета или явления.

2. Принципы моделирования и классификация моделей.

Классификация Буча



Словарь, функциональность

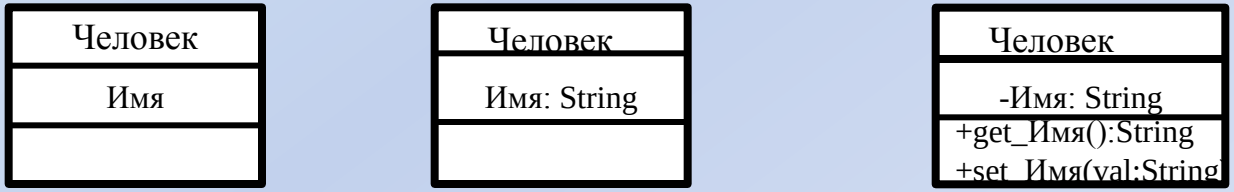
Производительность, масштабируемость, пропускная способность

Сборка системы, управление конфигурацией

Топология системы, поставка, установка

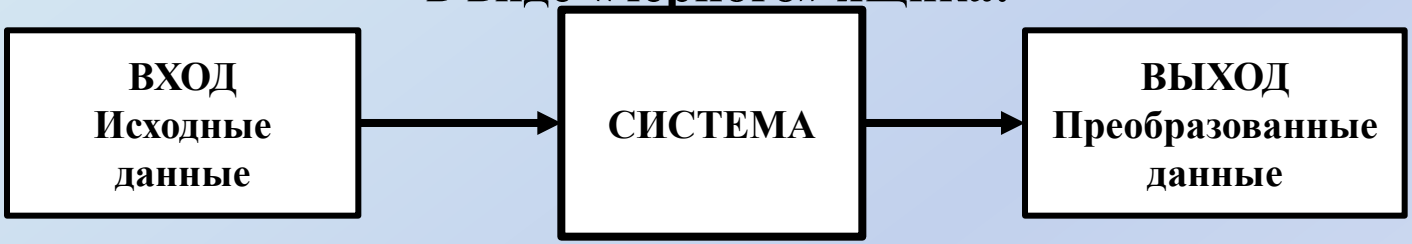
Классификация по степени абстракции:

- *концептуальные модели* – высокоуровневый взгляд на задачу в терминах предметной области;
- *модели спецификации* – определяют внешний вид и внешнее поведение системы;
- *модели реализации* – отражают внутреннее устройство системы, конкретный способ реализации внешнего облика и наблюдаемого поведения.



концептуальная модель модель спецификации модель реализации

Графическое изображение модели системы в виде «черного» ящика:



Моделирование *– это метод научного познания, заключающийся в изучении некоторого объекта посредством его модели.*

Реализация процесса моделирования основана на:

- формализованном представлении системы;
- решении задачи принятия решений.

{Ф} *

где {} – множество альтернатив;
Ф – принцип выбора;
** – выбранная альтернатива, одна или несколько в каком-то смысле равноценных.*

Варианты принятия решений

Вариант 1: Оптимальный выбор	Вариант 2: Выбор	Вариант 3: Общая задача принятия решения
Множество альтернатив {χ} и принцип выбора Ф определенны. Приложение Ф к {χ} не зависит от субъективных обстоятельств	Множество альтернатив {χ} достоверно определено, принцип выбора Ф не может быть формализован. Результат выбора зависит от того, кто и на основе какой информации принимает решение	Множество альтернатив {χ} не имеет определенных границ, принцип выбора Ф не определен и даже не может быть зафиксирован

{χ}– множество альтернатив и Ф – принцип выбора



В зависимости от количества равноправных специалистов принимающих решение, различают:

- задачи индивидуального принятия решения или выбора;
- задачи группового принятия решения или выбора.

В зависимости от количества критериев, используемых для оценки исходов, различают:

- однокритериальные задачи;
- многокритериальные задачи.

В зависимости от конечных целей, различают задачи:

- выбора единственного варианта;
- выбора подмножества вариантов;
- упорядочения вариантов;
- классификации вариантов.

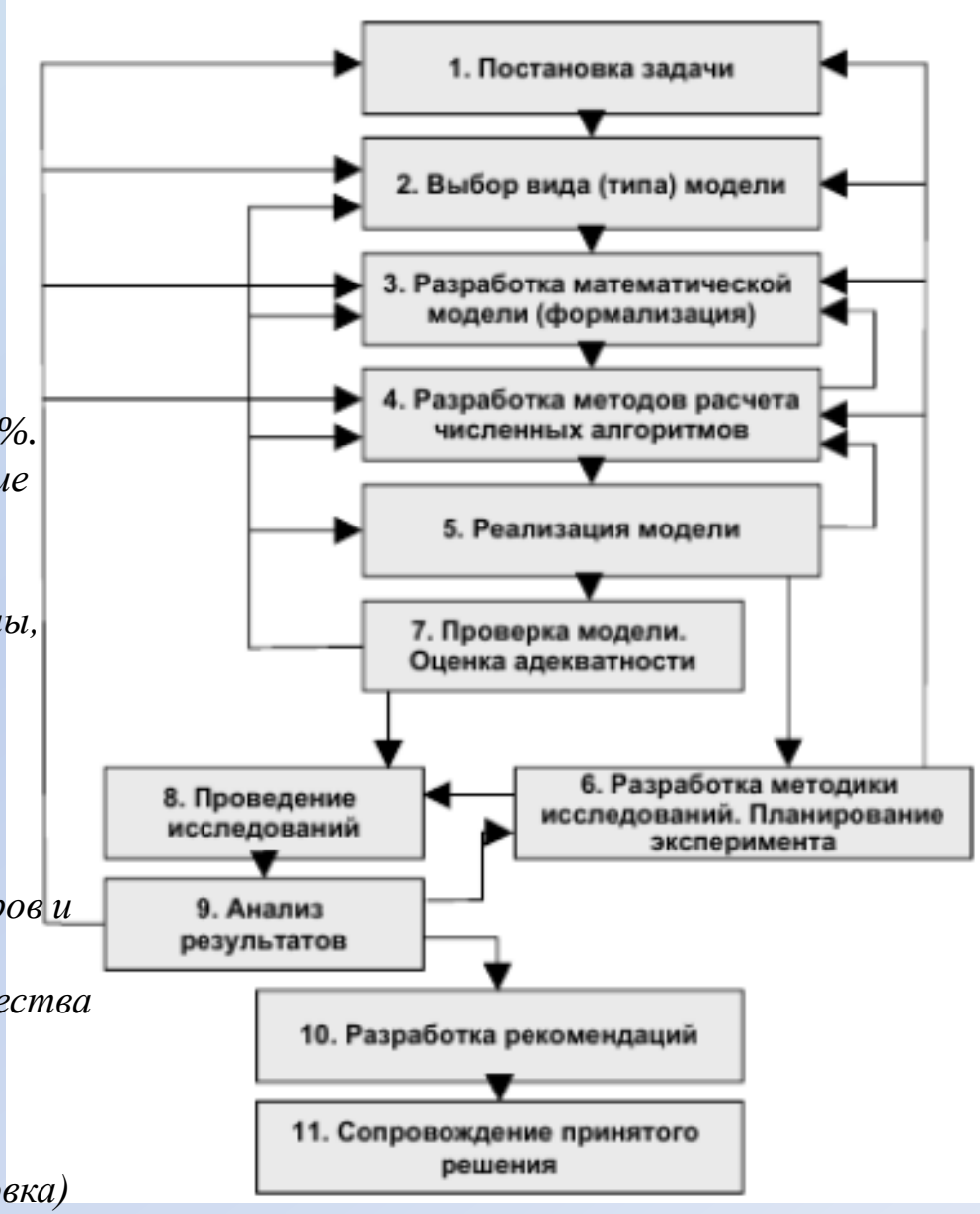
5. Этапы моделирования

оценка времени на отдельные этапы моделирования:

− постановка задачи – 40-50%;
− разработка модели – 20-30%;
− эксперимент, анализ результатов – 20-30%.

При постановке задачи решаются следующие взаимосвязанные задачи:

1. Уяснение цели (задачи) исследования.
2. Изучение объекта моделирования (системы, процесса).
3. Анализ доступной информации.
4. Выявление релевантных факторов.
5. Формулирование альтернатив.
6. Определение ограничений и допущений. Определение диапазона изменения параметров и переменных.
7. Выбор критерия, системы критериев качества достижения цели.
8. Установление масштаба предстоящего эксперимента.
9. Математическая постановка (формулировка) задачи.



4. Методы моделирования систем.

методы, направленные на активизацию интуиции и опыта специалистов	- методы организации сложных экспертиз; - метод экспертных оценок; - морфологические методы; - методы структуризации; - методы типа «Дельфи»; - методы типа «сценариев»; - методы типа «мозгового штурма» и выработки коллективных решений; - методы диалектической логики.
методы формализованного представления систем	- графические методы; - семиотические методы; - лингвистические методы; - логические методы; - теоретико-множественные методы; - статистические методы; - аналитические методы оптимизации.
специальные методы постепенной формализации задачи	- имитационное динамическое моделирование; - ситуационное моделирование; - структурно-лингвистическое моделирование; - когнитивный подход; - формализация моделей принятия решений; - информационный подход к анализу систем.

Методы организации сложных экспертиз

К ним относятся методы организации индивидуальных экспертиз, когда обращаются к квалифицированному специалисту в исследуемой области – эксперту. В этой методике выделяются группы критериев оценки и рекомендуется ввести весовые коэффициенты критериев. Введение критериев позволяет организовать опрос экспертов более дифференцированно, а весовые коэффициенты – повышают объективность результирующих оценок.

Методы структуризации

Для успешной подготовки решений особенно важно то, что метод структуризации позволяет расчленять сложную, трудноразрешимую задачу на совокупность относительно простых, для решения которых существуют проверенные приемы и методы.

Термин "дерево" предполагает использование иерархической структуры, полученной путем разделения общей цели на подцели.

Метод "дерева целей" ориентирован на получение относительно устойчивой структуры целей проблем, направлений. Для достижения этого при построении первоначального варианта структуры следует учитывать закономерности целеобразования и использовать принципы формирования иерархических структур.

Морфологические методы

Основная идея морфологического подхода – систематически находить все возможные варианты решения проблемы путем комбинирования выделенных элементов или их признаков.

Методы типа «мозгового штурма» и выработки коллективных решений

Методы данного типа преследуют основную цель – поиск новых идей, их широкое обсуждение и конструктивную критику. Основная гипотеза заключается в предположении, что среди большого числа идей имеются, по меньшей мере, несколько хороших.

При проведении обсуждений по исследуемой проблеме применяются следующие правила:

- сформулировать проблему в основных терминах, выделив единственный центральный пункт;
- не объявлять идею ложной и не прекращать исследование ни одной идеи;
- поддерживать идею любого рода, даже если ее уместность кажется вам в данное время сомнительной;
- оказывать поддержку и поощрение, чтобы освободить участников обсуждения от скованности.

Лингвистические методы

Лингвистические методы можно разделить на когнитивные и семантико-стилистические подгруппы. Анализируются ментальный и языковой феномены. А также проводятся исследования языковых, текстовых или дискурсивных феноменов.

Логические методы исследования базируются на применении в процессе исследований формальной логики. *Формальная логика* – наука о законах выводного знания, т.е. знания, полученного из ранее установленных и проверенных истин, без обращения в каждом конкретном случае к опыту, а только в результате применения законов и правил мышления. Формальная логика включает: традиционную логику; математическую логику.

Традиционная логика при получении новых (выводных) знаний использует следующие логические методы.

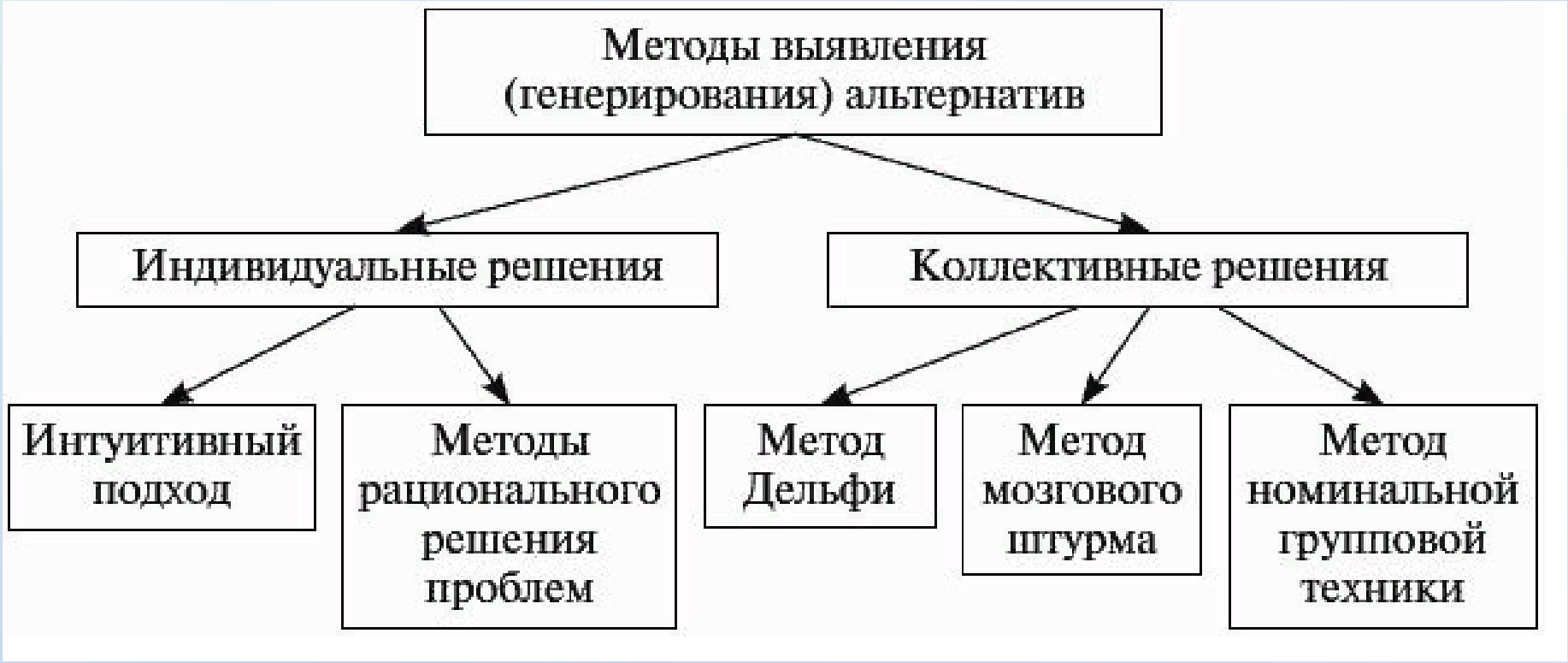
Анализ – логический метод расчленения целого на отдельные элементы с рассмотрением каждого из них в отдельности.

Синтез – объединение всех данных, полученных в результате анализа. Задача состоит в мысленном воспроизведении основных связей между элементами анализируемого целого.

Индукция – процесс движения мысли от частного к общему, от ряда факторов к закону.

Дедукция – процесс движения мысли от общего к единичному, от закона к отдельным его проявлениям.

Обобщение – метод научного познания, его можно рассматривать, как логический процесс перехода от единичного к общему, от менее общего к более общему знанию, установления общих свойств и признаков предметов, или как результат этого процесса: обобщенное понятие, суждение, закон, теория.


Методы выявления (генерирования) альтернатив
Индивидуальные решения
Коллективные решения
Интуитивный подход
Методы рационального решения проблем
Метод Дельфи
Метод мозгового штурма
Метод номинальной групповой техники

Метод Дельфи - многоэтапный метод, предусматривающий первоначальное изолированное вынесение экспертами своих суждений и дальнейшую многократную их корректировку на базе ознакомления каждого эксперта с суждениями других экспертов до тех пор, пока *величина разброса оценок не будет находиться в рамках* заранее устанавливаемого желаемого интервала варьирования оценок.

Получаемые посредством данных методик оценки носят статичный и одноразовый характер, в результате чего возникает необходимость повторного обращения к экспертам при составлении прогноза доли рынка на последующие периоды. Кроме того, метод внутреннего и внешнего экспертного прогнозирования характеризуется определенной степенью субъективности.



Метод мозгового штурма - метод психологической активизации, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать возможно большее количество вариантов решения, в том числе самых фантастических.

Затем из общего числа высказанных идей отбирают *наиболее удачные*, которые могут быть использованы на практике. Является методом экспертного оценивания и широко используется во многих организациях для поиска нетрадиционных решений самых разнообразных задач.

Метод мозгового штурма был разработан Алексом Осборном в 1953 году. Классическая техника мозгового штурма, предложенная Осборном, основывается на двух основных принципах — «отсрочка вынесения приговора идее» и «из количества рождается качество».

Метод номинальных групп (МНГ) – один из способов коллективного принятия решений. По форме МНГ – это тщательно спланированный структурированный групповой процесс.

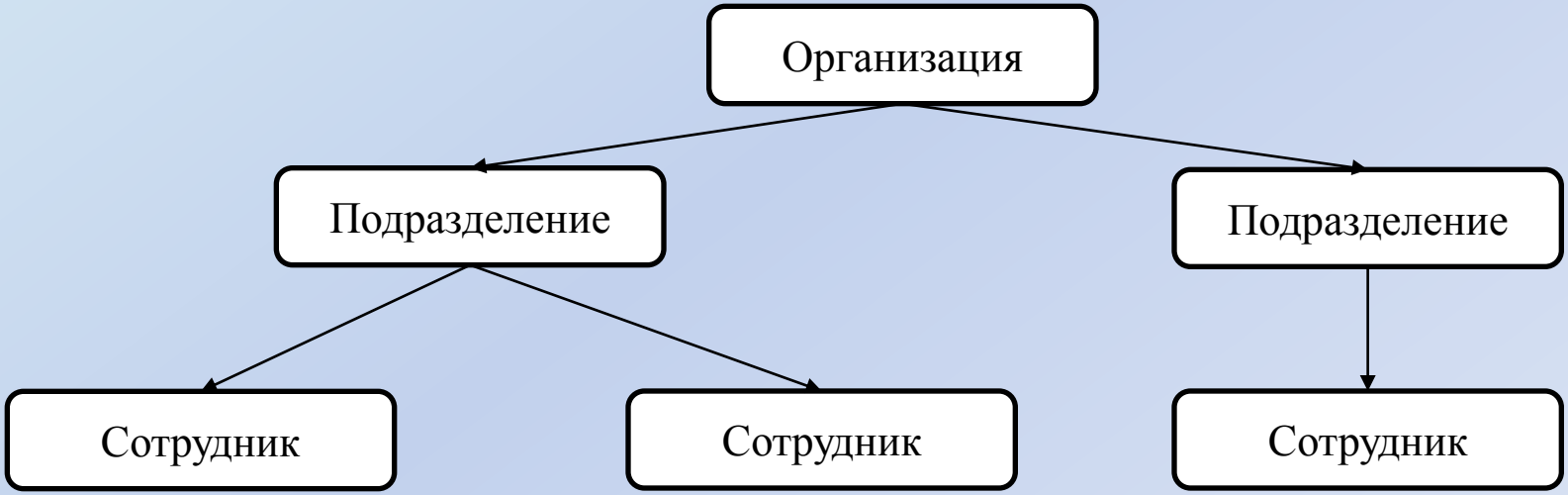
Данный метод полезен в тех случаях, когда необходимо выявить и сопоставить индивидуальные суждения, с тем чтобы получить решения, к которым один человек прийти не может. Кроме того, во время работы МНГ участники получают друг от друга информацию, которая во время обычных совещаний остается не услышанной. Это могут быть свежие идеи, новый взгляд на проблему, неожиданно верное решение.

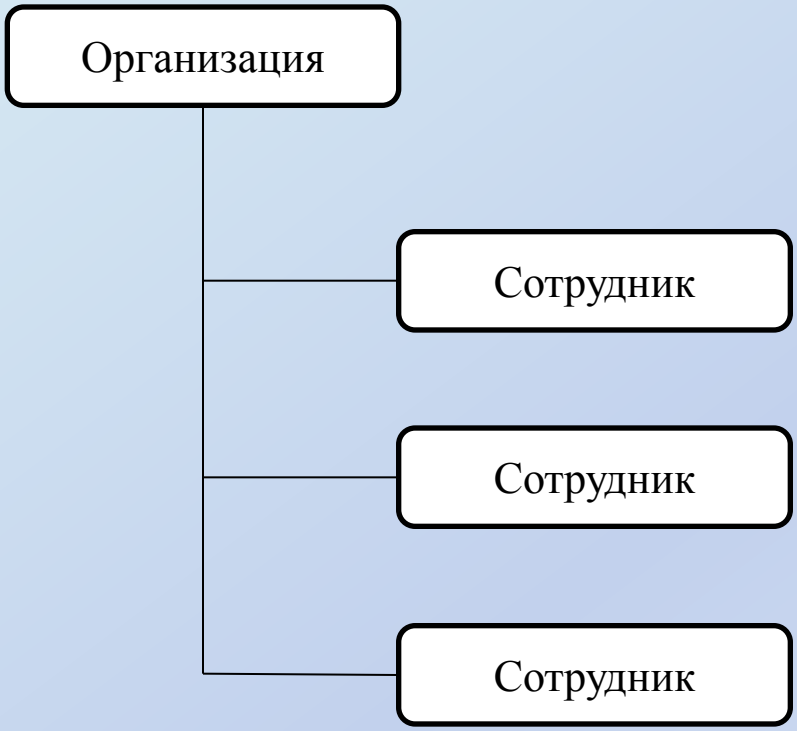
Метод разработан Андре Л. Дельбеком и Эндрю Ван де Веном на основе социально-психологических исследований совещаний по принятию решений и согласования групповых суждений.

Метамоделирование.

Метамодель – это модель языка моделирования.

Пример простых моделей:



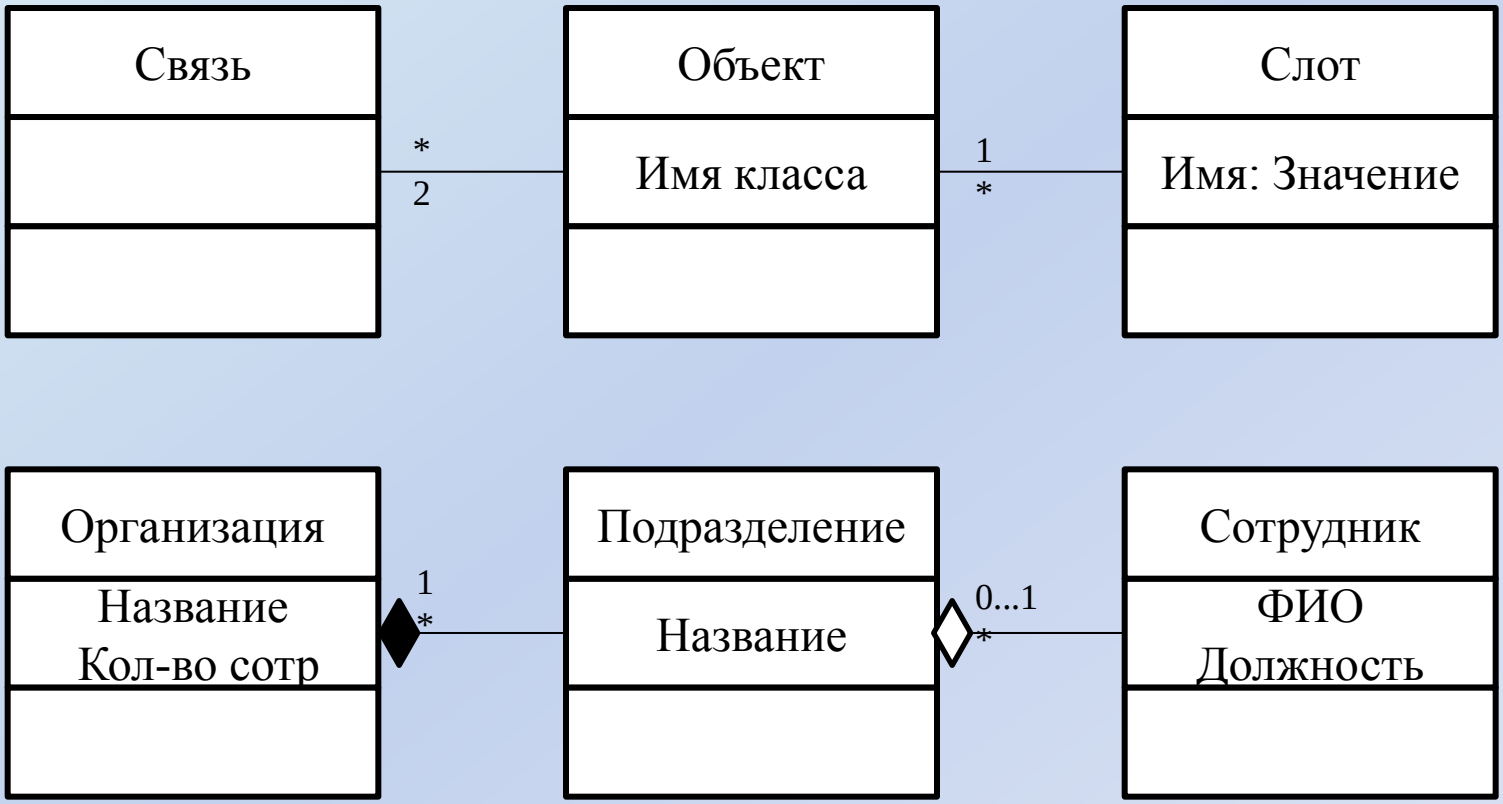


Организация

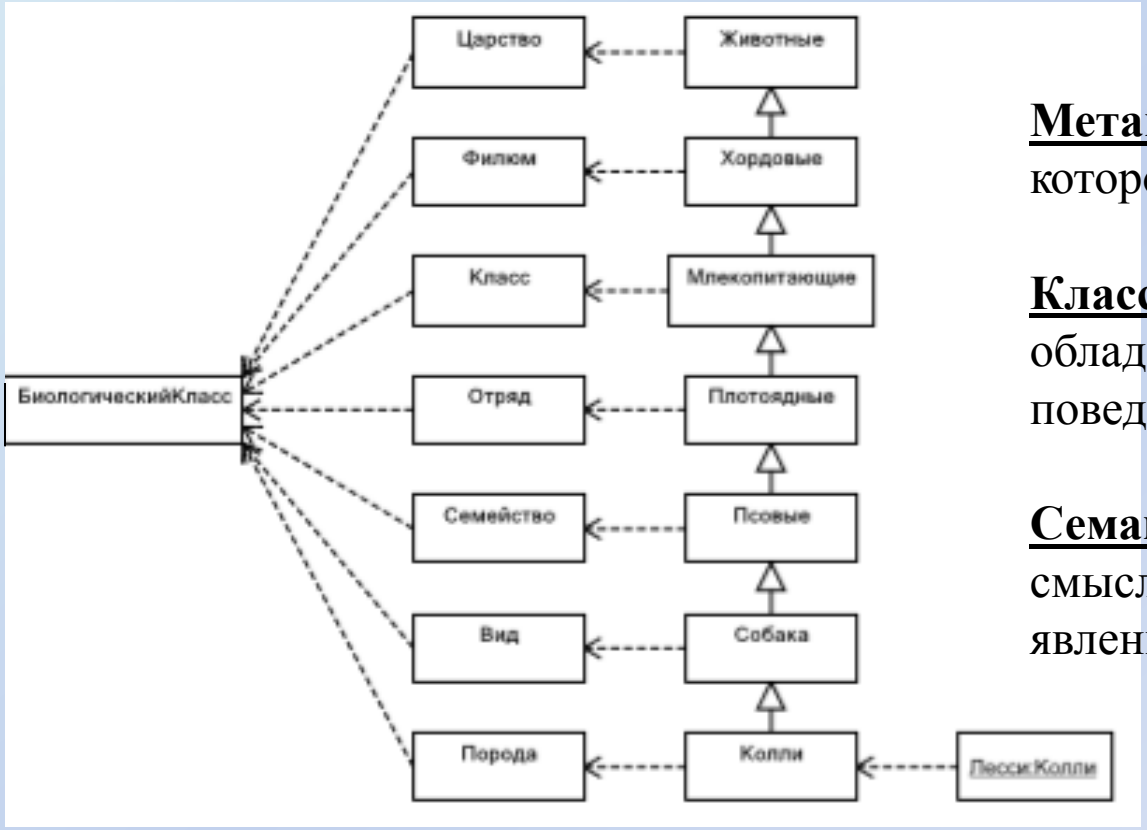
Кол-во сотрудников = 3

Элементы: объект, связь и слот (количество сотрудников)

Пример метамодели:



Пример многоуровневого онтологического моделирования



Онтологическое моделирование - это процесс построения, развития, обработки и использования онтологии предметной области.

Метакласс – это класс, экземплярами которого являются другие классы.

Класс – это совокупность объектов, обладающих схожей структурой, поведением и семантикой.

Семантика – это суть, значение, смысл некоторого предмета или явления.

Системный подход — это подход, при котором любая система (объект) рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов (компонентов), имеющая выход (цель), вход (ресурсы), связь с внешней средой, обратную связь.

Аспекты:

1. системно-элементного или системно-комплексного, состоящего в выявлении элементов, составляющих данную систему.

2. *системно-структурного,* заключающегося в выяснении внутренних связей и зависимостей между элементами данной системы и позволяющего получить представление о внутренней организации (строении) исследуемой системы;

3. системно-функционального, предполагающего выявление функций, для выполнения которых созданы и существуют соответствующие системы;

4. системно-целевого, означающего необходимость научного определения целей и подцелей системы, их взаимной увязки между собой;

5. *системно-ресурсного*, заключающегося в тщательном выявлении ресурсов, требующихся для функционирования системы, для решения системой той или иной проблемы;

6. *системно-интеграционного*, состоящего в определении совокупности качественных свойств системы, обеспечивающих её целостность и особенность;

7. *системно-коммуникационного*, означающего необходимость выявления внешних связей данной системы с другими, то есть её связей с окружающей средой;

8. *системно-исторического*, позволяющего выяснить условия во времени возникновения исследуемой системы, пройденные ею этапы, современное состояние, а также возможные перспективы развития.

Системный подход – основа методологии системного анализа.



При рассмотрении системы посредством системного подхода можно выделить некоторые особенности, которые коррелируются с принципами системного анализа и дополняют его:

1. Целостность системы.
2. Связность системы.
3. Изменение системы в процессе ее развития.
4. Превосходство общей (глобальной) цели.
5. Приоритетность структуры.
6. Децентрализация и централизация.
7. Модульность структуры системы.
8. Структурность системы.
9. Направление свертки: информация и управляющие воздействия свертываются, укрупняются при движении по иерархии снизу вверх.
10. Минимизация неопределенности переходов системы.
11. Достоверность информации.
12. Исполняемость команд.

Системный подход – основа методологии системного анализа

Выполнение действий при системном подходе осуществляется с применением их отдельных частей, более мелких действий, при этом составные части должны быть выполнены не в произвольном порядке, а в их определенной (алгоритмической) последовательности.

Определенная, подчиненная цели взаимозависимость составных частей действий при системном подходе является признаком системности. Сохраняя логическую принудительность последовательности действий, допускается, что в алгоритме данной деятельности могут присутствовать и такие действия, которые не формализованы; имеет значение то, чтобы этот этап алгоритма успешно выполнялся человеком, хотя и не осознанно.

При этом необходимым моментом является то, что:

- любая деятельность алгоритмична;

- не всегда алгоритм реальной деятельности осознается;

- в случае неудовлетворительности результатом деятельности возможную причину неудачи следует искать в несовершенстве алгоритма.

Это означает попытку выявить алгоритм, исследовать его, устранить недостатки, т. е. совершенствовать алгоритм и, следовательно, повышать системность деятельности.

ГОСТ Р 43.0.30—2022 Информационное обеспечение техники и операторской деятельности. Системность.

Проблемы разработки возможных путей развития системы можно разделить на три класса:




Уровень управления
Характер решаемых задач
Верхний Top-менеджмент
Директор информационной службы Chief Information Officer (CIO)
Стратегические задачи с высокой степенью неопределенности и риска, затрагивают предприятие в целом
Средний Middle-менеджмент
Начальники IT-подразделений компании
Слабо структурированные задачи в условиях неполной информации, затрагивают структурные подразделения IT-службы
Низший Low-менеджмент
IT-менеджеры, ответственные за "узкие" участки работы
Оперативные вопросы максимально формализованные, затрагивают операционную деятельность

	Признак деления	Классы прикладных программ
1	Комплексные системы (сетевые) предприятий	Малые и средние, средние, средние и крупные, корпоративные системы
2	Универсальные блоки и модули	Бухгалтерский учет, склад, учет труда и зарплаты, кадры, ведение договоров, первичные документы, документооборот
3	Отраслевые версии и спецмодули	Торговля, строительство, системы с функциями «западного» учета, бюджет, страхование, коммунальное хозяйство, промышленность, транспорт, индустрия сервиса, аудит
4	Аналитические программы	Ретроспективный анализ, прогнозный анализ, анализ полного состава ресурсов, анализ финансовых ресурсов
5	Системы для бизнеса	Бизнес-план, маркетинг, инвестиционные проекты, прогнозирование и моделирование, программы для директоров

Предметная область информационной системы

Предметная область - это часть реального мира, которая представляется, отображается и используется в ИС.

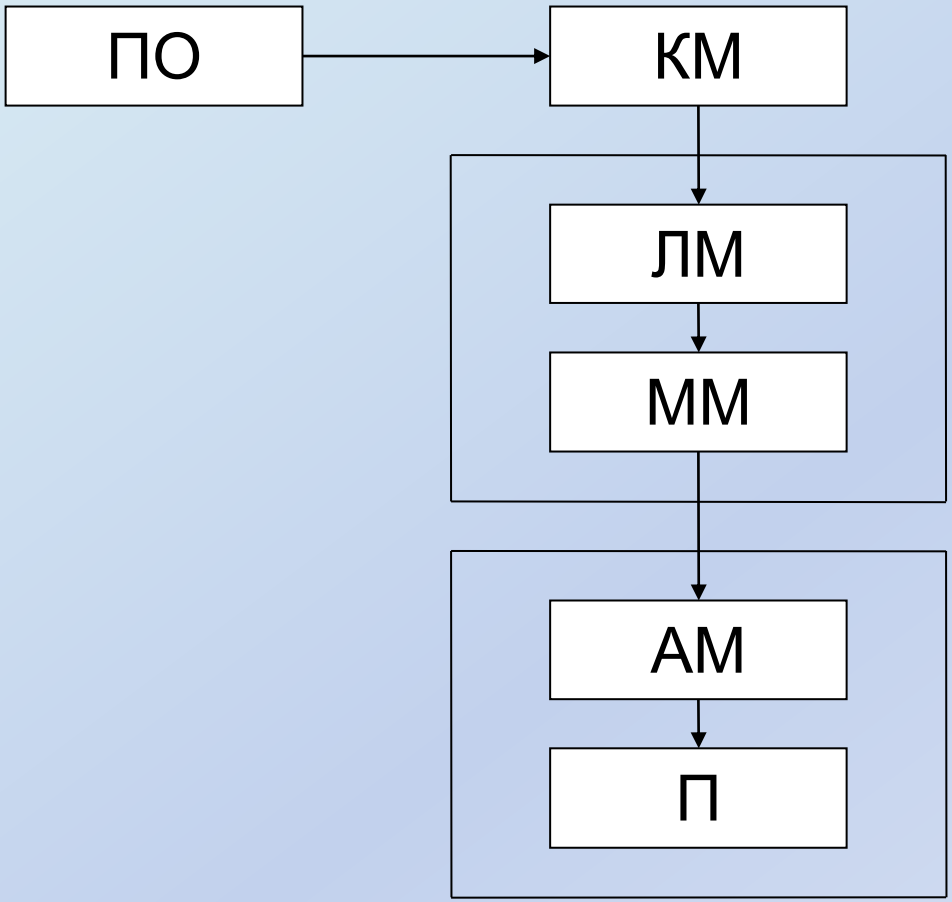
Отображение ПО представляется с помощью различных форм информации называемыми **информационными моделями.**

Модель - это объект, который в определенных задачах может заменять оригинал.

Модель предметной области – параметрическое формализованное представления процесса циркуляции и обработки информации в системе производства и управления, которая отображает действительность в упрощенном виде.

Предметная область представляется с помощью информационных моделей нескольких уровней.

Уровни информационных моделей



ПО – предметная область,
КМ – концептуальная модель,
ЛМ – логическая модель,
ММ – математическая модель,
АМ – алгоритмическая модель,
П – программа.

КМ (Концептуальная Модель) - это модель, которая отображает знания специалиста в предметной области о ее объектах и их взаимосвязях, процессах и результатах деятельности. На этом этапе могут быть использованы: тексты, таблицы, графики, графы, блок-схемы.

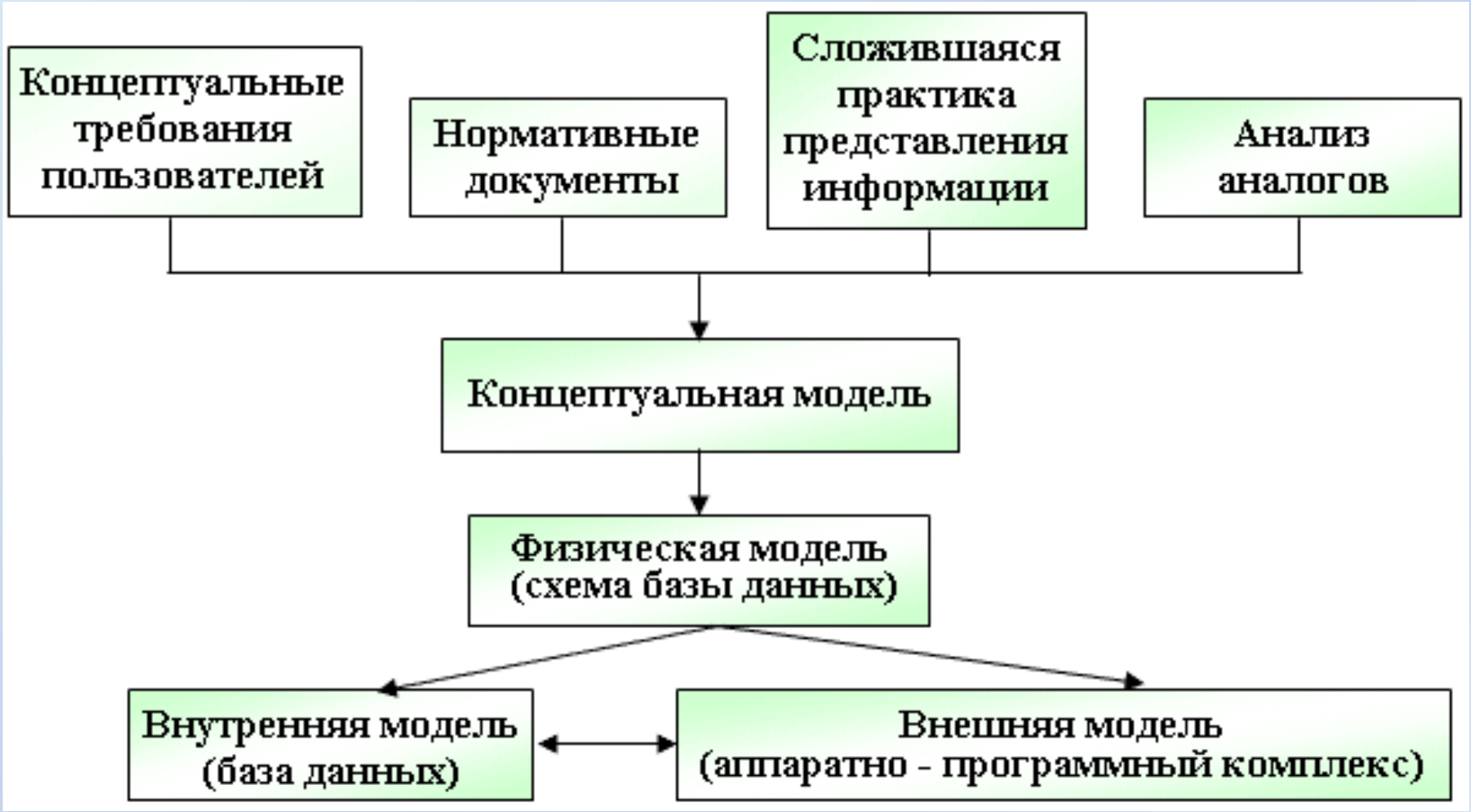
Логическая модель (ЛМ) – формируется из концептуальной путем выделения конкретной части, подлежащей управлению, ее детализации и формализации. ЛМ ПО выражается с помощью инструментария анализа и проектирования ИС.

Математическая модель (ММ). ЛМ, представляющая взаимосвязи в выделенной ПО с помощью математического аппарата.

Алгоритмическая модель (АМ). ММ, представленная в виде последовательности действий, реализующих достижение поставленной цели, преобразуется в АМ.

Программа (П). На основе АМ создается машинная программа, которая является той же АМ, только представленной на языке, понятном ЭВМ.

Схема формирования ИС

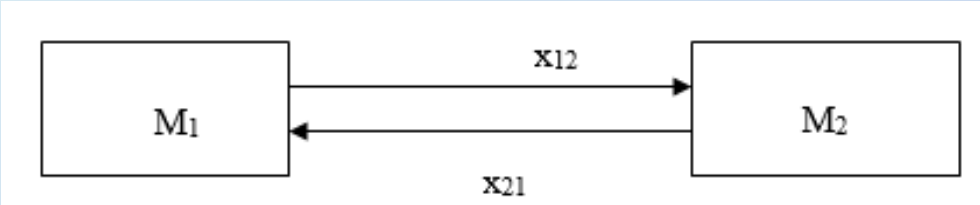


3. Понятие информационной системы.

Информационная система – это комплекс информационных ресурсов и технологий, предназначенный для сбора, хранения и обработки данных в рамках некоторой предметной области.

Элемент	- предел членения системы с точки зрения аспекта рассмотрения, решения конкретной задачи, поставленной цели
Подсистема	- выделение относительно независимой части системы, обладающей свойствами системы.
Компонент	- Часть системы, состоящая из совокупности однородных элементов

Элементы, связи, система, внешняя среда



Связь двух элементов

M –элемент
{M} совокупность элементов
$M_i \in \{M\}$- принадлежность элемента совокупности

Характеристики связи

- направление (направленные и ненаправленные);
- сила (сильные и слабые);
- характер (или вид).

- подчинение;
- порождение (или генетические);
- равноправные (или безразличные);
- управление.

Сложная система - система, состоящая из элементов разных типов и обладающая разнородными связями между ними.

$$\{M\}:\{\{M^1\},\{M^2\},...,\{M^R\}\} \qquad \{M\}=\bigcup_{r=1}^{R}\{M^r\}$$

Автоматизированные или вычислительные системы (АС, ВС).

АС - сложная система с определяющей ролью элементов двух типов:

- в виде технических средств;
- в виде действий человека.

$$\Sigma^A:\{\{M^T\},\{M^Ч\},\{x^T\},\{x^{T-Ч}\},\{x^Ч\},F\}$$

M^T - технические средства, в первую очередь ЭВМ;

$M^Ч$ - решения и другая активность человека;

$\{x^{T-Ч}\}$ - совокупность связей между человеком и техникой.

Структура системы. Декомпозиция. Иерархия.

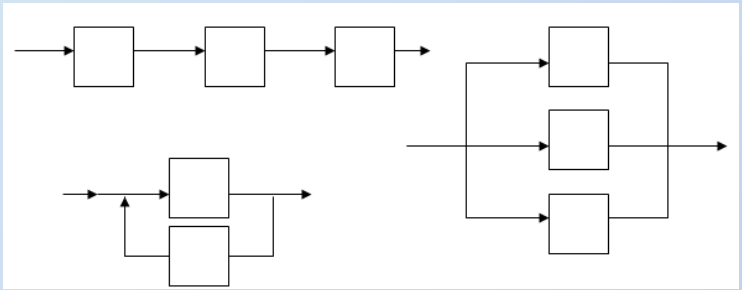
$$\sum\sum:\{\{\hat{M}\},\{\hat{x}\}\}$$

$\hat{M}$ - совокупность групп элементов (компонентов)

$\hat{x}$ - совокупность связей между этими группами.

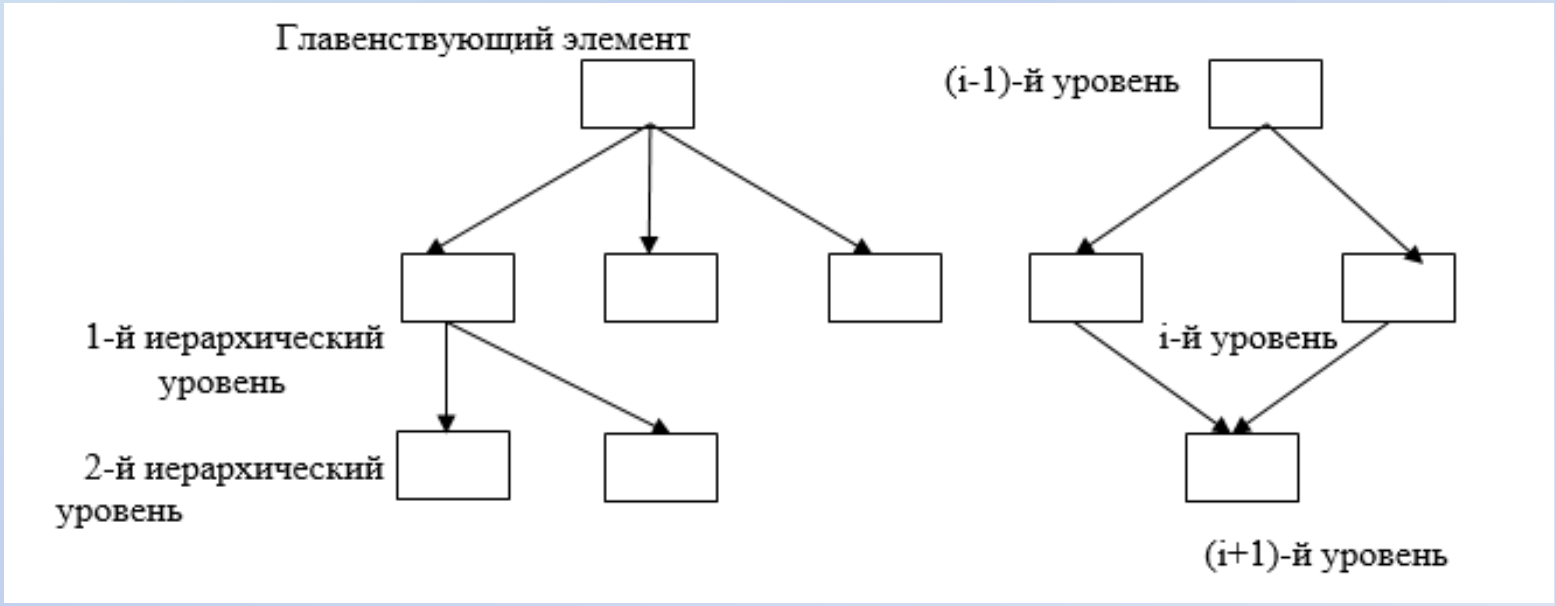


Декомпозицией называется деление системы на части, удобное для каких-либо операций с этой системой.



Простейшие типы связей

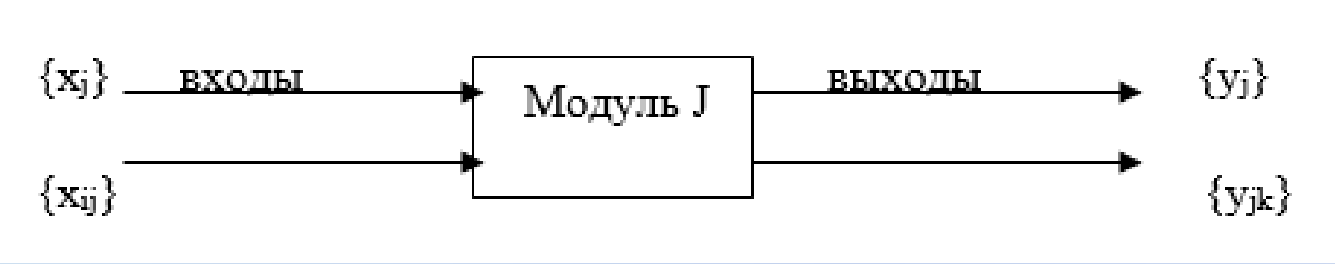
Иерархические структуры:



Древовидная

Ромбовидная

Модульное строение системы



x_j – внешние (от «не системы») воздействия на элементы модуля;

xij – воздействия от других элементов системы на элементы модуля;

y_{jk} – воздействия от элементов модуля на другие элементы системы;

y_j – воздействия от элементов модуля на «не систему».

$$(\{x_j\},\{x_{ij}\},J) \rightarrow (\{y_j\},\{y_{jk}\})$$

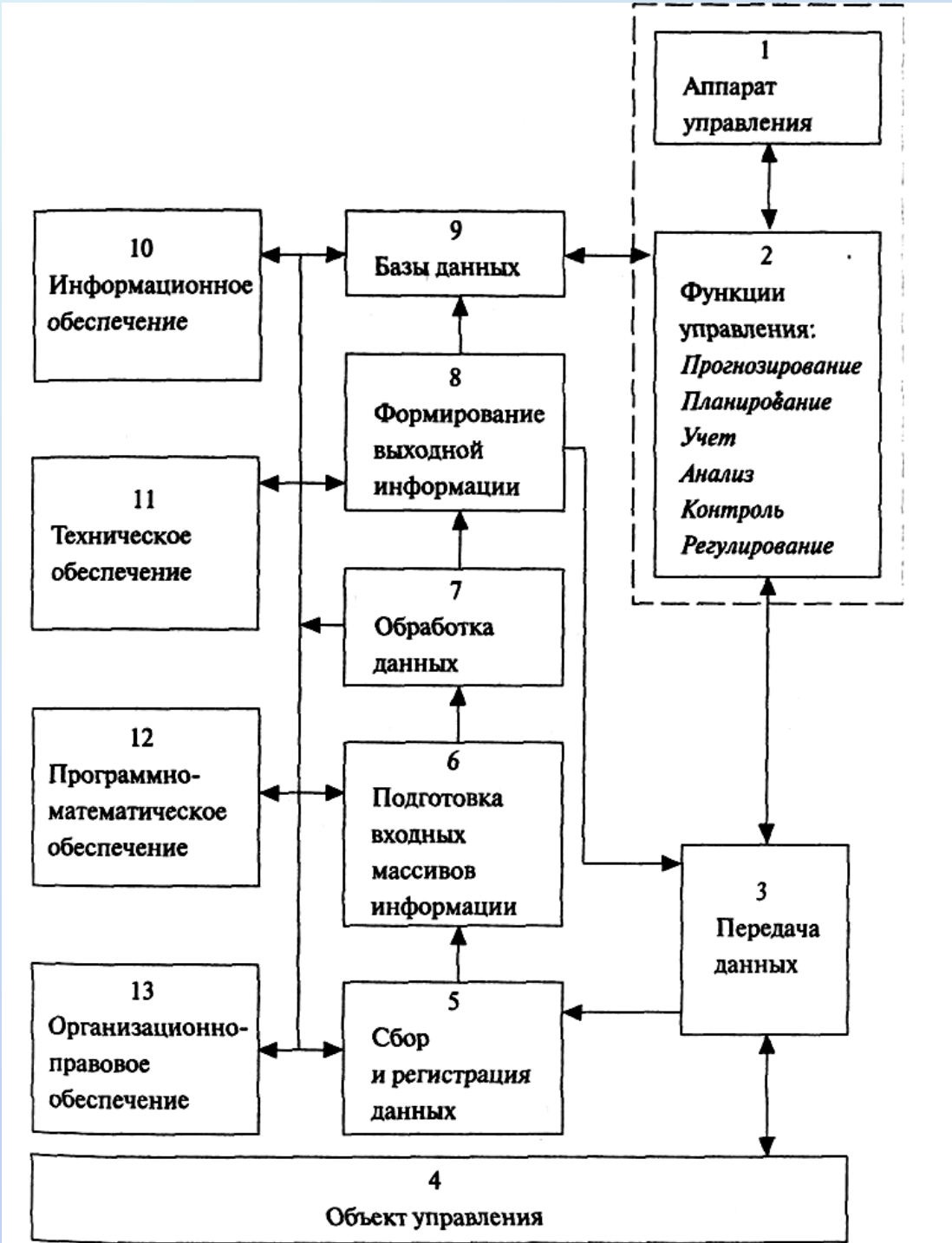
Процессы в системе

Процесс - набор состояний системы, соответствующий упорядоченному (непрерывному или дискретному) изменению некоторого параметра, определяющего характеристики системы.

$$S_{t_0 t}(z(t_0)) = z(t), z \in Z, t \in T$$

Z - значения характеристик

$S_{t_0 t}$ - некоторое правило перехода от состояния в момент t_0 к состоянию в момент $t > t_0$ через все его промежуточные непрерывные или дискретные значения


1
Аппарат управления
2
Функции управления:
Прогнозирование
Планирование
Учет
Анализ
Контроль
Регулирование
3
Передача данных
4
Объект управления
5
Сбор и регистрация данных
6
Подготовка входных массивов информации
7
Обработка данных
8
Формирование выходной информации
9
Базы данных
10
Информационное обеспечение
11
Техническое обеспечение
12
Программно-математическое обеспечение
13
Организационно-правовое обеспечение